

全国青少年体育赛事数据分析

(2023-2024)

基于5325条全国青少年体育赛事数据，结合青少年体育消费行为研究视角，运用Python进行数据清洗、探索性分析与可视化，并引入人口、经济维度进行多变量关联分析，专项深入长三角区域特征研究。

项目背景

注：本次分析使用的是2023年与2024年两年合并的青少年体育赛事数据，共5325条（其中2023年2742条，2024年2583条）。2025年数据因存在样本截断、缺少上海数据及部分非青少年赛事混入等质量问题，未纳入分析。

数据说明

核心字段

省市区、赛事级别、运动项目、赛事规模、开始/结束时间

数据质量问题

在分析过程中对数据进行了交叉核验，发现该数据库存在以下几类系统性问题：

一、省级覆盖严重不足

经与各省体育局公开资料核对，广东、江苏、四川三省偏差尤为突出：

省份	数据库赛事数	可考证实际规模	来源
广东省	24场	广州单市2024年举办省级以上赛事142项、大型群众性活动近200项	广东省体育局官网
江苏省	134场	仅"跟着赛事去旅行"清单就达502项次	江苏省体育局
四川省	131场	省级决算明确记载完成省级青少年赛事活动869场	四川省财政厅部门决算

二、直辖市赛事级别分类混乱

上海、天津、重庆在行政上均为直辖市，不存在"省级"层级，但数据库中均出现了"省级"赛事记录；更值得注意的是，上海全年767场赛事中没有任何一场被归类为国家级，这与上海作为全国体育中心城市的实际情况明显不符。四个直辖市的级别分布如下：

直辖市	市级	省级（分类异常）	国家级
上海市	606场	161场	0场（明显异常）
北京市	434场	19场	38场
天津市	105场	49场	10场
重庆市	24场	28场	4场

三、其他字段质量问题

- 16个字段（官网、微博、赞助级别等）全部为空，实为无效字段
- 赛事持续时间字段几乎全部缺失，无法使用
- 部分运动项目字段填写的是活动全称（如“活力浦东系列赛”）而非标准项目名，导致分类分析时出现噪音
- 赛事级别存在“A”“A(A1)”“C（属地办赛）”等非标准值，需人工清洗统一

综合以上问题，该数据库的覆盖范围可能仅限于特定渠道上报的赛事，大量省级、市级及社会机构主办的赛事并未纳入。因此本分析中涉及的省际排名和密度比较，结论需谨慎对待。数据质量的系统性缺陷本身也是一个值得关注的发现——它反映出全国青少年体育赛事的统计口径尚不统一，数据治理仍有较大提升空间。

技术栈

- Python 3.x
- pandas — 数据清洗与聚合
- matplotlib — 静态可视化
- pyecharts — 交互式中国地图
- openpyxl — Excel文件读取

数据清洗过程

- 删除无效列：官网、微博、微信、赞助级别等16列全部为空，直接删除
- 统一地区字段：省/市编码列（如SH、110000）与中文名称列并存，删除编码列保留中文
- 修复赛事级别异常值：将“C（属地办赛）”统一为市级，“A（A1）”统一为国家级
- 时间字段处理：转为datetime格式，计算持续天数、提取月份
- 空值处理：87条运动项目空值填为“未知”，赛事规模转为数值型
- 噪音过滤：运动项目分析时过滤含引号的活动全称字段

核心分析结论

一、地区分布：东部高度集中

上海、山东、浙江位居全国前三，合计占全国赛事总量约40%，反映华东地区市场规模广阔的特征。上海以767场位居第一，体现上海市的青少年体育市场庞大且实力雄厚，在全国范围内起到带头作用。同时上海平均赛事规模209人，远低于全国均值548人，赛事密度高、规模小，呈现出精品化、社区化的特征。

注：全国赛事规模均值548人受极端值拉高明显（最大值91000人），中位数仅为230人；上海中位数更低至50人。后续涉及赛事规模的比较中，均值与中位数差异较大时以中位数补充参考。

二、直辖市赛事模式分化：广度型 vs 高度型

四个直辖市在赛事总量、平均规模和级别结构上呈现出截然不同的发展路径。上海以767场位居全国第一，但平均规模仅209人、中位数低至50人，运动项目以区级社区健身系列活动（如浦东新区67场、徐汇区33场）为骨架，呈现出典型的"广度覆盖"特征。北京赛事总数491场，但平均规模526人、中位数300人，运动项目中高尔夫球（70场）、马术（28场）等高消费项目集中，国家级赛事38场（8%），呈现出"高度精英"特征。

直辖市	赛事总数	平均规模	中位数	市级占比	国家级占比
上海市	767场	209人	50人	79%	0%（数据缺失）
北京市	491场	526人	300人	88%	8%（38场）
天津市	164场	332人	160人	64%	6%（10场）
重庆市	56场	366人	265人	43%	7%（4场）

两种模式反映了不同的城市体育发展战略：上海侧重通过高频次、小规模社区赛事实现广泛覆盖，北京则侧重通过高规格、大规模赛事打造标杆效应。上海数据库中国家级赛事为0系数数据录入问题，但即便修正后，上海在赛事高度上与北京仍可能存在差距——北京高尔夫球70场、马术28场等高消费项目的集中度，在上海数据中没有对应体现。

三、消费结构因项目类型而分化

运动项目按器械依赖度可分为两类，消费结构存在差异：

项目类型	代表项目	平均赛事规模	主要消费构成
球拍类（高器械）	网球、羽毛球、乒乓球	约296人	装备器械与培训费相辅相成
团队球类（低器械）	足球、篮球、排球	约713人	培训费为主，装备居后

球拍类运动因器械成本较高，在费用上制约了参与人数，赛事规模明显偏小，但消费客单价更高。服装鞋类是所有项目的共同消费，不随项目类型变化。从全国运动项目热度来看，足球以537场位居第一，篮球411场次之，乒乓球247场、羽毛球202场、网球197场紧随其后——团队球类在赛事数量和平均规模上双重领先，进一步印证了其作为体育消费基本盘的定位。

四、驱动力分层

结合课题调研，青少年体育参与存在三层驱动力：

- 个人偏好 / 学校要求：作为青少年内生消费动力发挥作用，个人偏好占主导
- 家长经济状况：掌握最终决策权与支付权，直接影响了消费的发生过程
- 空间状况：反映实体空间的供需情况，物理上制约体育消费需求

这一框架可以解释球拍类项目客单价高但赛事规模偏小的现象——进入门槛由家长决定，但进一步投入由孩子兴趣驱动，在费用和成本上制约人数峰值，供需条件上提高价格。华东地区如上海、杭州等城市的经济状况覆盖相应球类运动，社区化特征促成小规模赛事，三者因素共同筛选出高黏性、高消费的核心用户群体。

五、新兴运动的参与度在上升

街舞、攀岩、马术、击剑、冰球等新兴项目已形成一定赛事基础，共同特征是社交属性强、个性化突出、与国际潮流接轨。这不仅是经济水平提升的体现，也反映出当下青少年将运动选择与个人兴趣、社交圈层挂钩的倾向。从消费心理角度看，参与小众体育项目有利于在社会比较中形成身份区分，这也在一定程度上驱动了新兴项目的消费意愿。

新兴项目	赛事数	平均规模
击剑	52场	309人
街舞	47场	692人
马术	44场	182人
冰球	43场	387人
攀岩	28场	273人

六、赛事节奏与学校日历高度绑定

全年赛事高峰集中在7-8月（暑假），次高峰在5月、10-11月（学期中后期），低谷在1-2月（寒假及春节）。赛事分布规律与青少年的时间安排直接相关，假期和学期中后期是参赛条件最集中的时段。

注：11月全国593场赛事中，上海市占286场（48.2%），主要来自"上海市第四届市民运动会"系列赛事的集中录入。因此11月的高峰在一定程度上受上海单市数据驱动，并非全国普遍现象，在解读月份分布时需注意这一结构特征。

七、人口大省：赛事数量与人口规模并不成正比

消除人口基数差异后，上海（每百万人30.8场）、北京（22.5场）、浙江（10.4场）位居前列，与人均GDP排名高度吻合；而河南（1.8场）、湖北（1.3场）、福建（1.1场）远低于全国均值（3.8场），体现了内陆省份赛事供给相对不足的现状。广东（0.2场）数值极低，结合交叉核验结果，主要反映的是数据覆盖缺口而非真实市场状况。

八、经济因素与赛事密度的相关性

以各省人均GDP为横轴、每百万人赛事数为纵轴，计算相关系数为0.73，呈现较强正相关。四象限分析显示两类值得关注的省份：

- 高GDP、低赛事密度（广东、江苏、福建等）：考虑数据覆盖缺口，实际情况可能被低估；即便修正后，这类省份仍可能存在赛事市场化程度不足的问题
- 低GDP、高赛事密度（新疆、贵州、内蒙古等）：结合西部政策背景，赛事供给更多来自政策输入而非市场自发

九、边疆地区赛事的政策主导特征

西藏、新疆、内蒙古等地广人稀省份的每百万人赛事密度数值较高，但结合当地人均GDP偏低、人口基数小的实际情况，这类省份的赛事供给更多来自西部大开发、民族地区体育扶持等政策导向，而非市场自发形成。这类地区的赛事逻辑与东部省份不同，不宜简单用密度指标衡量市场活跃度，需结合当地政策背景、人口结构和实际消费能力具体判断。

十、长三角 vs 全国：高密度、小规模、精品化

长三角四省市（上海、江苏、浙江、安徽）以占全国16.9%的人口贡献了31.2%的赛事，每百万人赛事密度7.0场，是全国均值3.8场的1.9倍。同时长三角平均赛事规模（约333人）低于全国均值（548人），呈现出高频次、小规模精品化特征，与长三角整体经济发展水平和中产家庭消费偏好高度吻合。

十一、长三角内部：上海浙江 vs 江苏安徽的结构性分化

长三角内部存在明显的两极分化，上海和浙江构成赛事核心，江苏和安徽密度显著偏低：

省/市	赛事数量	每百万人赛事数	平均规模	市级占比	省级占比	国家级占比
上海市	767场	30.8	209人	79%	21%	0%
浙江省	689场	10.4	417人	67%	24%	8%
江苏省	134场	1.6	536人	26%	60%	14%
安徽省	72场	1.2	477人	76%	21%	3%

上海和浙江的市级赛事占比均超过65%，赛事分布社区化、精品化；江苏省级赛事占比高达60%（80场），在长三角内一枝独秀（上海21%、浙江24%、安徽21%），说明江苏赛事供给高度依赖省级行政驱动，与沪浙以市级社区赛事为主的市场化生态存在结构性差异。这一特征意味着江苏面临的不仅是数量缺口，更是赛事驱动机制的转型需求——从行政主导向市场主导过渡，可能是释放江苏赛事潜力的前提。安徽市级赛事占比76%，结构上与上海接近，但赛事总量和密度均处于长三角末位，反映其体育消费市场仍处于早期发展阶段。江苏国家级赛事占比14%（19场），是长三角内国家级赛事占比最高的省份，反映了其在国家级赛事承办上具有一定优势。考虑到江苏数据存在覆盖缺口，实际赛事数量可能远高于134场，但江苏赛事市场化程度低于上海、浙江的结构性差距在现有数据中仍有体现。

另外，上海数据库中未录入任何国家级赛事，与其全国体育中心城市的定位明显不符，这是数据质量问题而非真实情况的反映（见数据质量说明）。

1. 项目类型与营销方式的匹配

球拍类项目（网球、羽毛球、乒乓球）平均赛事规模296人，参与人群相对集中、家庭消费能力较强，客单价高但人数天花板低，适合走“赛事IP品牌化”路线——通过赛事冠名、装备展销、培训引流一体化实现变现，营销渠道以俱乐部和私校社群为主。团队球类（足球、篮球、排球）平均规模713人，足球537场、篮球411场在赛事数量上同样领先，参与基数大、覆盖面广，适合作为青训体系入口和品牌曝光阵地，营销渠道以校园和体校体系为主，适合长线投资。两类项目的定价模型也应分化：球拍类走高客单价、低人数的精品路线，团队球类走低客单价、高人数的规模路线。

2. 直辖市赛事模式分化：广度型、高度型与追赶型，各自对应不同策略

四大直辖市在赛事总量、规模和级别结构上呈现出三种截然不同的发展路径，对应不同的策略方向。上海以767场位居全国第一，但中位数仅50人，79%为市级赛事，以区级社区健身活动为骨架，是典型的“广度覆盖型”——优势是高频次触达大量家庭，社群黏性强；如果要提升品牌价值，建议在社区赛事基础上叠加少量标杆性精品赛事，形成“大众铺底+精品拔高”的双层结构。北京491场但中位数300人、国家级赛事38场（8%），高尔夫球70场、马术28场等高消费项目集中，是典型的“高度精英型”——已有一定的赛事高度，下一步可考虑将精英赛事资源向更多运动项目扩散，扩大受益人群。天津164场、中位数160人，介于广度和高度之间，可作为“中转枢纽”承接京津赛事资源的外溢和梯度下沉。重庆56场、但国家级占比7%（4场），赛事总量少但已有一定高度，属于“追赶型”——宜优先扩大赛事总量，在增量中逐步提升规格，而非急于对标京沪的精英赛事。四种模式反映了不同的城市体育发展战略，策略制定时不宜混为一谈。

3. 新兴项目：区分群众基础与政策红利，分赛道切入

街舞、攀岩、马术、击剑、冰球等新兴项目已形成一定赛事基础，但不同项目的特征差异显著，不宜笼统对待。击剑52场但平均规模仅309人，受众集中在中高收入家庭，适合走精品化私校渗透路线；街舞47场但平均规模达692人，群众基础更好、场地门槛低（仅需空地），适合快速复制和规模化推广。攀岩和街舞已进入奥运会，正处于政策红利窗口期，有政策对接优势。冰球43场但场馆投入壁垒极高，扩张速度受制于场地供给。建议根据自身资源禀赋选择切入点：有场馆资源的可押注冰球、马术等高壁垒项目，有社群运营能力的可优先布局街舞、攀岩等低门槛项目。

4. 基于人口、经济与赛事关联分析的地区差异化策略

- 高GDP、低赛事密度地区（广东、江苏、福建等）：需区分“真实供给不足”和“统计盲区”。广东每百万人仅0.2场，结合交叉核验（广州单市2024年实际举办省级以上赛事142项），主要是数据覆盖缺口而非市场空白。但即便修正后，这类经济强省的赛事市场化程度仍有提升空间，值得加强商业赛事和品牌赛事的投资布局
- 人口大省、赛事密度低的内陆地区（河南、湖北等）：人口基数大但赛事相对稀少，短期内不宜直接投入赛事，应先做体育消费基础设施（场馆、培训体系），培育市场承接能力后再引入赛事，中长期存在增长空间
- 边疆及地广人稀地区（西藏、新疆、内蒙古等）：赛事供给受政策驱动，与东部省份市场逻辑不同，策略上需结合当地政策方向、人口结构和实际消费能力具体分析，不能套用东部市场经验

5. 长三角协同发展：以沪浙带动苏皖，推动江苏赛事市场化转型

长三角内部的赛事密度分化折射出经济发展的不均衡。上海和浙江已形成以市级社区赛事为主的市场化生态，而江苏省级赛事占比高达60%（80场），赛事供给高度依赖行政驱动。这意味着长三角协同发展时，江苏面临的不仅是数量缺口，更是赛事驱动机制的转型需求。具体协同机制可从三个层面推进：一是统一赛事日历，避免长三角内档期冲突，实现资源错峰配置；二是联合申办大型赛事，以跨城联办模式提升整体吸引力；三是赛事积分互通，推动选手和观众跨城流动。借助高铁1小时通勤圈，上海、杭州的成熟赛事品牌可沿沪宁线梯度下沉至苏州、南京，再延伸至合肥，为品牌扩大覆盖半径提供低成本的增量市场。但前提是江苏需同步推进赛事市场化改革，否则行政驱动的赛事生态难以与沪浙的市场化体系有效对接。

6. 赛事季节性运营：填补寒假低谷，错峰布局暑期高峰

全年赛事高峰集中在7-8月（暑假），次高峰在5月、10-11月，低谷在1-2月（寒假及春节）。赛事分布与学校日历高度绑定，这意味着暑期是资源竞争最激烈的时段，需要差异化定位才能突围。1-2月低谷期可布局室内赛事（乒乓球、羽毛球、击剑等）填补空白，利用寒假窗口开展集训型或选拔型赛事。5月和10月学期中后期适合做周末型赛事，避免与课业冲突。赛事档期规划本身就是一种竞争策略——在非高峰时段精准触达目标人群，可能比在暑期扎堆获得更高的投入产出比。

7. 体教融合：以校园赛事为入口，构建赛事金字塔

"双减"政策后，学校课后体育时段成为青少年体育赛事和培训的增量入口。当前数据库中的赛事以市级和省级为主，校内联赛和区级赛事的覆盖可能不足。从赛事体系建设的角度，可探索"校内联赛→区级→市级→省级→国家级"的金字塔结构，将商业赛事与教育系统赛事衔接。对赛事主办方而言，与教育部门合作采购青少年体育服务、将赛事嵌入学校体育课程体系，是触达大规模青少年群体的低成本路径。这一方向也与"驱动力分层"中"学校要求"作为内生消费动力的发现相呼应——学校是青少年体育参与的第一触点，赛事运营应重视这一渠道。

文件结构

- └─ 青少年体育赛事数据分析.ipynb # 完整分析代码
- └─ data/
 - └─ 青少年体育赛事_清洗后.csv # 清洗后数据 (2023-2024年)
- └─ images/
 - └─ 01_省份分布.png
 - └─ 02_运动项目热度.png
 - └─ 03_月份分布.png
 - └─ 04_上海深度分析.png
 - └─ 05_消费结构分化.png
 - └─ 06_上海市场特征.png
 - └─ 07_新兴运动.png
 - └─ 09_人口大省赛事对比.png
 - └─ 10_人口小省赛事密度.png
 - └─ 11_GDP与赛事密度散点图.png
 - └─ 12_长三角vs全国.png
 - └─ 13_长三角内部差异.png
 - └─ 14_上海vs江苏项目对比.png
- └─ maps/
 - └─ map_赛事数量.html
 - └─ map_赛事密度.html
 - └─ map_人均GDP.html
- └─ README.md
